문제분석지 – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 답변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

Problem (문제 정의)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸은 선착순으로 운영되고 30분 자리 비움 규칙이 있지만, 룸이 언제부터 비어 있었는지 확인할 방법이 없다. 그래서 저녁 시간대에 14개 룸 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있어도 아무도 짐을 치우지 못하고, 자리를 찾는 학생은 그냥 돌아선다. 즉 핵심 문제는 **"30분 규칙은 있는데, 지켜졌는지 확인할 수 없다"**는 것이다.

Ideas (가설/해결안)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개에 카메라를 달아 룸 안에 사람이 있는지만 확인하고, 사람이 30분 이상 없으면 문 앞 표시등을 초록불로 바꿔 "짐을 치우고 써도 되는 룸"임을 알려주는 아이디어. 학교에는 이미 30분 자리 비움 규칙과 룸 앞 보관함(회색 바구니)이 있으므로, 새 규칙을 만들지 않고 기존 규칙을 누구나 확인할 수 있게 만드는 것이 핵심이다. 누가 자리를 비웠는지 식별하지 않으므로 개인정보를 수집하지 않아도 된다.

- **문제 제기**: 룸이 14개이고 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 다르기 때문에, 사람을 감지할 영역을 룸마다 일일이 그려서 세팅하는 것은 시간이 많이 들고, 테이블을 옮기면 다시 세팅해야 한다.
- **해결 방안**: YOLO가 사전학습(COCO)한 '테이블(dining table)' 클래스로 화면 속 테이블을 자동으로 찾아 바운딩 박스를 만들고, 의자에 앉은 사람까지 포함되도록 그 박스를 가로·세로 30% 넓힌 영역을 감지 영역으로 삼는다. 이 영역 안에 사람(person)이 검출되면 재석으로 판단한다. 새로운 객체를 직접 라벨링하거나 학습시킬 필요가 없고, 테이블 위치가 바뀌어도 자동으로 따라간다.

Facts (알고 있는 사실)

- 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 최소 1시간 넘게 비어 있다. (직접 관찰, 2026년 10월 현장 사진: 사람은 없고 가방·노트북·짐만 남은 룸)
- 스터디룸은 예약 없이 선착순으로 운영되고, 30분 자리 비움 규칙은 학생 자율에 맡겨져 있다.
- 학생들이 도서관 대신 스터디룸을 찾는 이유는 친구와 함께 공부할 수 있고, 난방을 따로 조절할 수 있기 때문이다. 그래서 수요가 몰리고 알박기가 자주 생긴다.
- 자리를 찾는 학생은 룸이 언제부터 비어 있었는지 알 방법이 없어 짐을 치우지 못한다. 실제로 후배가 옆방 학생에게 "선배 자리"라는 말을 듣고, 문 앞에서 30분 동안 직접 타이머를 잰 뒤에야 자리를 쓸 수 있었다.
- 사전학습된 YOLO(COCO)에는 사람(person)과 테이블(dining table) 클래스가 이미 포함되어 있어, 별도 데이터 수집이나 학습 없이 두 객체를 검출할 수 있다.

Learning Issues (더 알아야 할 사항)

- 유리벽 반사나 창가 역광이 있을 때도 사람을 안정적으로 검출할 수 있는지 시범 운영에서 확인해야 한다.
- 4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 카메라를 룸 안에 달아야 하므로, 개인정보보호법상 영상정보처리기기 설치 요건(목적 고지, 안내판 등)과 학교 개인정보 담당 부서의 검토 절차를 알아봐야 한다.
- 잠깐 가려지거나 검출을 놓쳤을 때 표시등이 잘못 바뀌지 않도록, 몇 장면 연속으로 사람이 없어야 "부재"로 볼지 기준을 정해야 한다.
- 유리벽 너머 옆 룸의 테이블까지 함께 검출될 수 있으므로, 카메라와 가장 가까운(가장 큰) 테이블 박스만 쓸지 정해야 한다. 유리 반사나 역광으로 테이블이 검출되지 않는 경우를 대비해 처음 한 번만 영역을 손으로 지정하는 예비 방법도 필요하다.
- 문 앞 표시등을 카메라·PC와 어떻게 연결할지(하드웨어 구성) 알아봐야 한다.

Action Plan (앞으로의 계획)

- 2026-10-27 ~ 11-14: 룸 단위 사람 검출과 30분 판정 코드, 3색 표시등 연동을 개발하고, 개인정보 담당 부서에 검토를 요청한다.
- 2026-11-15 ~ 11-28: 3층 룸 6개에서 2주 동안 시범 운영하며, 직접 관찰한 결과와 시스템 판정을 비교해 정확도를 확인한다.
- 2026-12-01: 기말고사 기간에 맞춰 14개 룸 전체로 넓힌다.
- 2027-02-15: 1층에 전체 룸 현황판을 설치해 층을 돌아다니지 않고 빈 룸을 확인할 수 있게 한다.

Beneficiaries (혜택을 받는 사람)

- 시험 기간 스터디룸을 찾는 학생: 문 앞 표시등만 보고 바로 쓸 수 있는 룸을 알 수 있다.
- 스터디룸 운영 담당자: 알박기 관련 다툼과 민원을 부재 기록으로 바로 확인할 수 있다.

Why (도입해야 하는 이유)

- 30분 규칙이 있어도 확인할 방법이 없어서, 대부분의 학생은 짐만 있는 룸 앞에서 그냥 포기하고 돌아선다.
- 새 공간을 만들지 않고도 저녁 시간대 룸 활성화율(사람이 실제로 있는 룸의 비율)을 50% 이하에서 80% 이상으로 높일 수 있다.
- 기존 규칙과 보관함을 그대로 쓰기 때문에 학생이 새로 익힐 것이 없고, 운영 비용이 적다.

Limitations (한계점)

- 30분이 되기 직전에 잠깐 돌아왔다가 다시 나가는 경우 부재 시간이 초기화되어 잡기 어렵다. 시범 운영 데이터를 보고 누적 부재 시간 기준을 도입할지 결정한다.
- 알박기를 하던 학생들의 반발이 예상된다. 새 규칙이 아니라 기존 30분 규칙을 확인할 수 있게 한 것뿐임을 미리 공지한다.

PR – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

Part 1: 프로젝트 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	오픈스페이스 알박기 감지 시스템
작성자	황예성
작성일	2026-10-13
핵심 타겟 고객	시험 기간 오픈스페이스 자리를 찾는 학생 (2순위: 스터디룸 운영 담당자)
영향 범위	교육 중 / 한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개(72석)
예상 런칭일	2026-11-15 3층 시범 운영(2주) → 2026-12-01 전체 운영 → 2027-02-15 1층 현황판 설치
문서 상태	초안

대상 공간

위치	룸 수	정원	좌석	구조
3층	6	6명	36	유리벽
4층 오픈형	6	4명	24	유리벽
4층 독립형	2	6명	12	벽(밖에서 안이 보이지 않음)
합계	14		72	

Part 2: Press Release

헤드라인

한양대 ERICA, 기존 '30분 자리 비움' 규칙을 지키는 알박기 감지 시스템으로 융합교육관 스터디룸 알박기 0개를 목표로 한다

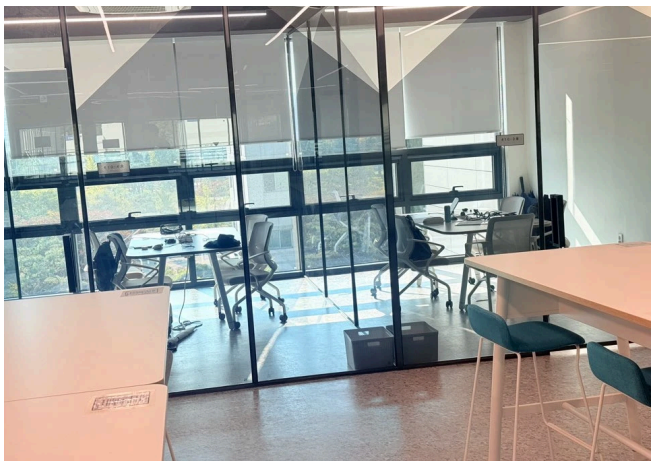
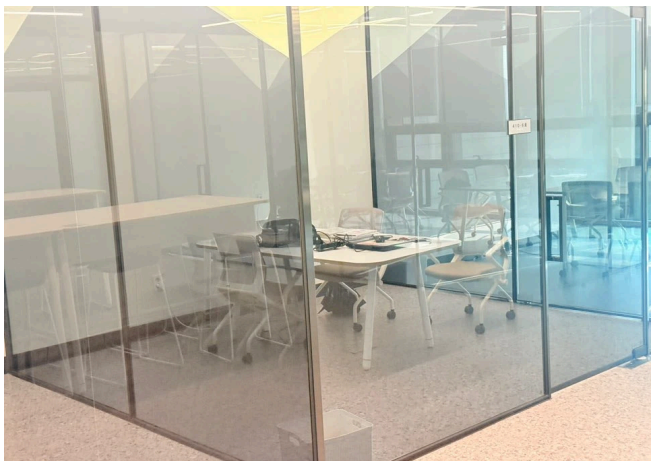
리드 문단

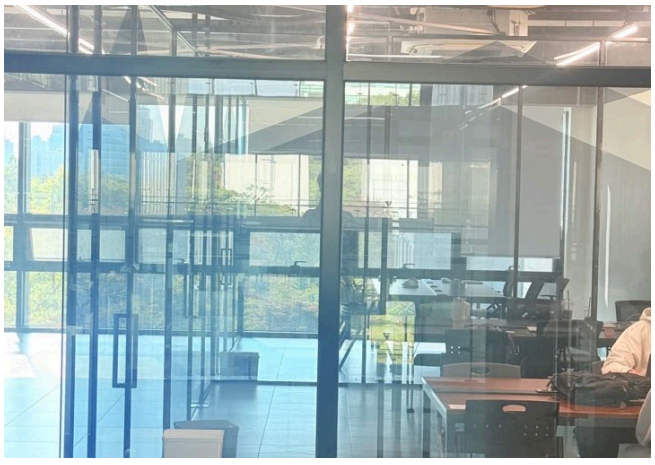
[안산, 2026년 10월 13일] - 한양대 ERICA가 시험 기간 융합교육관 스터디룸을 찾는 학생들이 겪는 **알박기 문제**를 해결하는 **오픈스페이스 알박기 감지 시스템**을 선보인다. 2026년 11월 15일 3층 6개 룸 시범 운영을 거쳐 12월 1일부터 14개 룸 전체에 적용하며, 저녁 시간대 절반 이상의 룸이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있는 상황을 **알박기 0개**로 만드는 것을 목표로 한다.

해결하려는 문제

- **문제 1: 짐만 있는 빈 룸** – 저녁 시간대에 융합교육관 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 최소 1시간 넘게 비어 있다.
- **문제 2: 선착순 운영** – 예약 시스템 없이 선착순으로 운영되어, 먼저 짐을 둔 사람이 자리를 차지한다. 도서관 대신 친구와 함께 공부할 수 있고 난방을 따로 조절할 수 있는 스터디룸에 수요가 몰리면서 알박기가 더 심해진다.
- **문제 3: 확인할 수 없는 30분 규칙** – 30분 이상 자리를 비우면 안 된다는 규칙은 있지만 학생 자율에 맡겨져 있다. 스터디룸을 찾는 학생은 이 룸이 얼마나 오래 비어 있었는지 확인할 방법이 없어서, 규칙 위반인지 몰라 짐을 치우지 못한다.
- 기획자가 직접 겪은 사례로, 함께 있던 후배가 짐만 있는 룸에 들어가려다 옆방 학생이 "선배 자리"라며 막는 바람에, 문 앞에서 30분 동안 직접 타이머를 잰 뒤에야 짐을 빼고 자리를 쓸 수 있었다. 이렇게까지 버티는 경우는 드물고, 대부분의 학생은 그냥 포기하고 돌아선다.

현장 사진 – 2026년 10월 기획자가 직접 찍은 융합교육관 스터디룸 현황이다. 사진 1~3은 사람은 없고 가방, 노트북, 짐만 남은 룸이고, 사진 4는 같은 층에서 실제로 공부 중인 룸이다.



제공하는 솔루션

- **솔루션 1: 사람만 감지하는 룸 상태 판단** – 룸마다 카메라 1대를 달고, AI가 룸 안에 사람이 있는지만 확인한다. 누구인지 식별하지 않고 영상도 저장하지 않는다. 룸마다 감지 영역을 일일이 그려 넣는 대

신, AI가 미리 학습한 '테이블'을 화면에서 자동으로 찾고, 그 테이블 영역을 30% 넓혀 의자에 앉은 사람까지 감지하기 때문에 14개 룸을 빠르게 세팅할 수 있고, 테이블을 옮겨도 다시 세팅할 필요가 없다.

- **솔루션 2: 문 앞 3색 표시등** – 🔴 사용 중 / 🟡 30분 미만 자리 비움 / 🟢 30분 이상 자리 비움으로 표시한다. 학생은 문 앞에서 바로 "치워도 되는 룸"인지 알 수 있다.
- **솔루션 3: 기존 규칙과 보관함 활용** – 학교의 30분 규칙과 룸 앞 회색 바구니(보관함)를 그대로 활용한다. 초록불이면 학생이 짐을 바구니로 옮기고 사용하며, 귀중품은 옮기지 않는다. 2027년 2월 15일에는 1층 현황판을 설치해 층에 올라가기 전에 빈 룸을 확인할 수 있게 한다.

색	상태	학생 행동
🔴 빨강	사람 있음	사용 중
🟡 노랑	사람 없음, 30분 미만	주인이 돌아올 수 있으니 짐에 손대지 않음
🟢 초록	사람 없음, 30분 이상	사용 가능 (짐이 있으면 회색 바구니로 옮기고 사용)

학생 변화 (Before/After)

- **Before**: 짐만 있는 룸 앞에서 언제부터 비어 있었는지 몰라 망설이다 돌아선다.
- **After**: 문 앞 초록불을 보고 짐을 바구니에 정리한 뒤 바로 공부를 시작한다.
- **핵심 가치**: 스터디룸은 "먼저 짐을 둔 사람"이 아니라 "지금 공부하는 사람"의 것이 된다.

성과 지표

지표	현재	목표	측정 시점
30분 넘게 짐만 있는 룸 수 (저녁 시간대)	7개 이상	0개	2026년 12월
저녁 시간대 룸 활성화율	50% 이하	80% 이상 (60% 개선)	2026년 12월
빈 룸을 찾느라 헤매는 시간 (이동 시간 제외)	3분	0분	2027년 3월 (1층 현황판 설치 후)

※ 룸 활성화율 = 저녁 7~10시에 10분마다 '사람이 실제로 있는(활성화된) 룸 수 ÷ 전체 14개'를 기록한 값의 평균. 짐만 있고 사람이 없는 룸은 활성화되지 않은 것으로 본다.

학생 후기 (가상)

> "짐만 있는 방에 들어가려는데 옆방 사람이 '선배 자리'라고 막더라고요. 언제부터 비어 있었는지 알 수가 없으니 보통은 그냥 포기하고 돌아가요. 제 친구는 문 앞에서 30분 동안 타이머를 재고 버텼는데, 그렇게까지 할 수 있는 사람은 거의 없어요. 이제는 초록불이 켜져 있으면 이미 30분이 지났다는 뜻이니까, 누가 뭐라고 해도 짐을 바구니에 옮기고 바로 앉을 수 있어요." - 이OO, 재학생 (기획자가 직접 겪은 사례를 바탕으로 재구성)

오너십 코멘트

> "후배가 짐만 있는 스터디룸 앞에서 30분 동안 타이머를 재며 기다리는 모습을 보면서, 문제는 규칙이 없어서가 아니라 규칙을 확인할 방법이 없어서라는 걸 알게 됐습니다. 그래서 새 규칙을 만드는 대신, 이미 있는 30분 규칙을 누구나 문 앞에서 바로 확인할 수 있게 만들었습니다. 스터디룸은 먼저 짐을 둔 사람이 아니라 지금 공부하는 사람의 것이어야 합니다. 이번 오픈스페이스 알박기 감지 시스템이 학생 누구나 눈치 보지 않고 공정하게 공부할 수 있는 캠퍼스를 만드는 첫걸음이 되길 바랍니다." - 황예성, 프로젝트 기획자

FAQ – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

> 질문 앞의 [학생]은 스터디룸을 이용하는 학생이, [학교]는 학교 측(운영 담당·개인정보 담당·지도교수)이 궁금해할 질문입니다. ⚠️ 표시는 작성자 확인이 필요한 추정치입니다.

목차

- **1. 서비스 이해** – 이 시스템이 무엇이고 왜 필요한지 (Q1~Q5)
- **2. 사용 방법** – 언제부터, 누가, 어떻게 이용하는지 (Q6~Q10)
- **3. 예상되는 문제점** – 운영 중에 생길 수 있는 문제와 대응 (Q11~Q12)
- **4. 미리 고려해야 하는 상황** – 시작 전에 준비하고 정해 둬야 할 것 (Q13~Q16)
- **5. 성과와 이후 계획** – 성공을 어떻게 판단하고, 그다음은 무엇인지 (Q17~Q20)

---

1. 서비스 이해

Q1. [학생] 이 서비스는 정확히 무엇이며, 저에게 어떤 의미인가요?

- 무엇: 스터디룸 문 앞 표시등이 "지금 이 방을 써도 되는지"를 알려 줘요. 사람이 30분 넘게 없으면 초록불이 켜지고, 그때는 짐을 바구니에 옮기고 써도 돼요.
- 대상: 융합교육관 스터디룸을 쓰는 모든 학생이에요.
- 핵심 가치: 짐만 있는 방 앞에서 눈치 보거나 30분을 직접 재며 기다리지 않아도 돼요.

Q2. [학생] 기존 방식과 비교해서 무엇이 달라졌나요?

- 이전: 30분 규칙은 있었지만 언제부터 비었는지 알 수 없어서, 짐만 있는 방은 사실상 쓸 수 없었어요.
- 이후: 문 앞 표시등 색만 보면 규칙상 써도 되는 방인지 바로 알 수 있어요.
- 차별점: ① 새 규칙이 아니라 이미 있는 30분 규칙을 그대로 적용 ② 얼굴을 알아보지 않고 사람이 있는지만 확인 ③ 앱 설치나 예약 없이 문 앞에서 바로 확인

Q3. [학생] 예약 시스템을 도입하면 되지, 왜 이 방식인가요?

- 차별점 1: 예약 시스템은 예약만 하고 오지 않는 노쇼를 막지 못하지만, 이 방식은 실제로 사람이 있는지로 판단해요.
- 차별점 2: 지금의 선착순 방식과 30분 규칙을 그대로 유지해서 학생들이 새로 익힐 것이 없어요.
- 검증: 3층 시범 운영 2주 동안 직접 관찰한 결과와 시스템 판정을 비교해 정확도를 확인한 뒤 전체로 넓혀요.

Q4. [학교] 왜 지금 이 프로젝트를 해야 하나요?

- 데이터 근거: 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있다. (기획자 현장 관찰, 2026년 10월 현장 사진)
- 시장 상황: 대학 도서관들은 좌석 예약·반납 시스템을 도입하고 있지만, 노쇼와 자리 맡기는 여전히 해결하지 못하고 있다.

- 시급성: 12월 기말고사 기간에 스터디룸 수요가 가장 높아, 이 시기를 놓치면 다음 학기까지 효과를 검증할 수 없다.
- 기회: 사람을 검출하는 AI 모델은 이미 공개되어 있어 별도 데이터 수집이나 학습 없이 바로 시작할 수 있다.

Q5. [학교] 학교의 방향 및 가치와 어떻게 부합하나요?

- 핵심 가치 연결: 학생이 공정하게 학습 공간을 이용할 수 있는 환경을 만든다.
- 장기 전략: 공간을 늘리지 않고도 기존 공간의 활용도를 높이는 스마트 캠퍼스 사례가 된다.
- 브랜드: 학생이 직접 기획한 AI로 캠퍼스 문제를 해결한 사례로 소개할 수 있다.

---

2. 사용 방법

Q6. [학생] 언제부터 적용되며, 누가 대상인가요?

- 적용 시작: 2026년 11월 15일 3층 6개 룸 시범 운영(2주) → 12월 1일 14개 룸 전체 운영 → 2027년 2월 15일 1층 현황판 설치
- 대상 고객: 융합교육관 스터디룸을 이용하는 모든 재학생
- 참여 방법: 따로 신청할 필요 없이 평소처럼 스터디룸을 이용하면 돼요.

Q7. [학생] 이용하려면 어떤 조건이나 자격이 필요한가요? 지금처럼 스터디룸을 쓸 수 있는 재학생이면 누구나 이용할 수 있어요. 다만 30분 넘게 자리를 비우면 다른 학생이 짐을 바구니로 옮길 수 있다는 기존 규칙을 지켜야 해요.

Q8. [학생] 추가로 들어가는 비용이나 시간이 있나요?

- 비용: 학생이 내는 비용은 없어요.
- 시간: 추가로 쓰는 시간은 없어요. 오히려 문 앞에서 30분을 기다리거나 층을 돌아다니는 시간이 줄어요.
- 노력: 30분 넘게 자리를 비울 때는 짐을 챙겨 가거나, 귀중품은 꼭 가지고 나가면 돼요.
- 가치: 시험 기간 저녁에 실제로 쓸 수 있는 룸이 절반 이하에서 80% 이상으로 늘어나요.

Q9. [학생] 구체적으로 어떻게 이용하면 되나요?

- Step 1: 스터디룸 문 앞 표시등 색을 확인해요. (2027년 2월 15일부터는 1층 현황판에서 미리 확인할 수 있어요.)
- Step 2: 🟢 초록불이면 들어가요. 짐이 남아 있으면 룸 앞 회색 바구니로 옮겨요. 노트북, 지갑 같은 귀중품은 옮기지 않고 룸 안 한쪽에 둬요.
- Step 3: 🟡 노랑불이면 주인이 곧 돌아올 수 있으니 짐에 손대지 않아요.
- 소요 시간: 1분 이내
- 문의처: ⚠️ 융합교육관 행정실 / 학생 커뮤니티 문의 채널

Q10. [학생] 의견이나 제안을 할 수 있나요? 반영되나요?

- 피드백 채널: ⚠️ 학생 커뮤니티 피드백 채널, 시범 운영 종료 후 설문

- 반영 프로세스: 시범 운영 종료 직후(11월 28일) 피드백을 모아 12월 1일 전체 운영 전에 반영해요.
- 소통: 변경 사항은 스터디룸 문 앞 안내문과 학생 커뮤니티 공지로 알려요.

---

3. 예상되는 문제점

Q11. [학생] 룸 안에 카메라가 있으면 개인정보는 안전한가요? 가장 걱정되는 부분이라는 걸 알고 있어요. 그래서 이 시스템은 ① 얼굴을 알아보거나 누구인지 식별하지 않고 "사람이 있다/없다"만 판단하고, ② 영상을 저장하지 않고 분석한 즉시 지우며, ③ "룸 번호, 시각, 사람 있음/없음" 기록만 남겨요. 특히 4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 카메라를 룸 안에 달아야 하므로, 문 앞과 룸 안에 촬영 안내문을 붙여요. 설치 전에는 학교 개인정보 담당 부서의 검토를 받고, 검토를 통과하지 못한 룸에는 카메라를 달지 않아요.

Q12. [학교] 주요 리스크와 대응 방안은?

리스크	확률	영향도	조기 감지 지표	대응 방안
사람이 있는데 초록불이 켜져 짐이 옮겨짐	중	상	오판정 신고 건수	연속된 여러 장면에서 모두 사람이 없을 때만 부재로 판정, 오판정이 반복되는 룸은 카메라 위치 조정
알박기를 하던 학생들의 반발	상	하	반발 관련 문의 건수	새 규칙이 아니라 기존 30분 규칙을 확인할 수 있게 한 것뿐임을 시범 운영 전 공지하고, 얼굴 미식별·영상 미저장 원칙을 문 앞 안내문으로 공개
바구니로 옮긴 짐의 분실	하	상	분실 신고 건수	귀중품은 옮기지 않는 규칙, 바구니를 룸 바로 앞에 두어 주인이 바로 찾을 수 있게 함
짐 주인과 사용자 간 다툼	중	중	다툼 관련 문의 건수	시스템 부재 기록(몇 시부터 비었는지)을 근거로 확인
30분 직전에 잠깐 들렀다 나가는 얌체 이용	중	하	짧은 재방문이 반복되는 룸 수	2027년 1학기에 누적 부재 시간 기준 도입 여부를 시범 운영 데이터로 결정

---

4. 미리 고려해야 하는 상황

Q13. [학교] 필요한 리소스는 구체적으로 무엇인가요?

- 인력
- 기획·개발(황예성): 주 6시간, 10월 13일 ~ 11월 28일
- 지도교수: 주 1회 기술 검토
- 융합교육관 운영 담당: 카메라·표시등 설치 승인, 안내문 부착
- 기타 부서: 개인정보 담당 부서의 촬영 검토, 시설팀의 전원 공사 협조

- 사용 물품
- 카메라 14대: 룸마다 1대 (4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 룸 안 천장에 설치)
- 문 앞 3색 표시등 14개: 룸마다 1개
- 분석 장치 (둘 중 하나로 구현 가능)
  - 방법 A: 중앙 컴퓨터 1대가 14대 카메라 영상을 모두 받아 판정
  - 방법 B: 지도교수님이 추천하신 라즈베리파이를 룸마다 1대씩 두고, 카메라 판정과 표시등 제어를 룸 안에서 바로 처리
- 1층 현황판 모니터 1대 (2027-02-15 설치)
- 보관함: 기존 룸 앞 회색 바구니를 그대로 사용
- 일정
- 기획: 10/13 ~ 10/26 (2주)
- 개발·준비: 10/27 ~ 11/14 (3주)
- 시범 운영: 11/15 ~ 11/28 (2주, 3층 6개 룸)
- 정식 운영: 2026-12-01 (14개 룸 전체)
- 1층 현황판: 2027-02-15

Q14. [학교] 룸이 14개인데, 사람을 감지할 영역을 룸마다 일일이 설정해야 하나요?

- 문제 제기: 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 달라서, 감지 영역을 손으로 그려 넣으면 14개 룸을 세팅하는 데 시간이 많이 들고, 테이블을 옮길 때마다 다시 세팅해야 해요.
- 해결 방안: YOLO가 이미 학습한 '테이블(dining table)'을 이용해요. 화면에서 테이블을 자동으로 찾아 바운딩 박스를 만들고, 의자에 앉은 사람까지 포함되도록 그 박스를 가로·세로 30% 넓힌 영역을 감지 영역으로 삼아요. 이 영역 안에 사람이 검출되면 재석으로 판단해요. 새로운 객체를 직접 라벨링하거나 학습시킬 필요가 없고, 테이블 위치가 바뀌어도 자동으로 따라가요.
- 근거: YOLO가 사전학습한 COCO 데이터셋에는 사람과 테이블 클래스가 이미 들어 있어서, 추가 학습 없이 바로 쓸 수 있어요.
- 한계와 대응: 유리벽 너머 옆 룸의 테이블이 함께 잡힐 수 있어 카메라와 가장 가까운(가장 큰) 테이블 박스만 사용해요. 테이블이 검출되지 않는 룸은 설치할 때 한 번만 영역을 손으로 지정해요.

Q15. [학교] 다른 부서와의 협업은 어떻게 확보하나요?

부서	필요 협조	확보 방안(Win-Win)	담당자	상태
융합교육관 운영 담당	카메라·표시등 설치 승인, 안내문 부착	알박기 민원 처리 부담이 줄어드는 효과를 먼저 제시	⚠️ 미정	협의 전
개인정보 담당 부서	촬영 및 데이터 처리 검토	얼굴 미식별, 영상 미저장 구조를 문서로 제출	⚠️ 미정	협의 전
시설팀	카메라·표시등 전원 연결	시범 운영은 3층 6개 룸으로 범위를 좁혀 작업량 최소화	⚠️ 미정	협의 전
학생회	학생 대상 안내, 피드백 수집	학생 복지 개선 사례로 함께 홍보	⚠️ 미정	협의 전

Q16. [학교] 프로젝트 중단 기준은 무엇인가요?

- 중단 기준 1: 시범 운영 2주 동안 사람이 있는데 초록불이 켜진 오판정 비율이 5% 이상
- 중단 기준 2: 학교 개인정보 담당 부서의 검토를 통과하지 못하면 해당 룸에는 설치하지 않고, 11월 14일까지 3층 룸이 한 곳도 통과하지 못하면 프로젝트를 중단한다
- 중단 기준 3: 짐 분실 또는 다툼 관련 문의가 주 3건 이상
- Exit 전략: 카메라와 표시등을 철거하고 부재 기록을 모두 삭제한다. 대신 문 앞에 "자리 비운 시각"을 직접 적는 수기 카드 방식으로 30분 규칙을 운영한다.

---

5. 성과와 이후 계획

Q17. [학교] 예상 효과는?

- 투자 내용: 카메라 14대, 문 앞 표시등 14개, 분석 장치(중앙 컴퓨터 1대 또는 룸별 라즈베리파이 14대), 1층 현황판 모니터 1대. 보관함은 기존 회색 바구니를 그대로 사용한다. (사용 물품은 Q13 참고)
- 예상 효과: 저녁 시간대 룸 활성화율이 50%에서 80%로 오르면, 14개 룸 중 약 4개 룸(약 20석)을 새로 만든 것과 같은 효과를 공사 없이 얻는다.
- ROI: 스터디룸 4개를 새로 만드는 공사 없이, 카메라와 소형 장비만으로 같은 효과를 낸다.
- 회수 기간: 2026년 12월 기말고사 기간 한 번으로 효과를 확인할 수 있다.

Q18. [학교] 성공을 어떻게 측정하고 언제 평가하나요?

- Primary KPI
- 30분 넘게 짐만 있는 룸 수(저녁): 현재 7개 이상 → 목표 0개 (측정 시점: 2026년 12월)
- 저녁 시간대 룸 활성화율: 현재 50% 이하 → 목표 80% 이상 (측정 시점: 2026년 12월)
    - 룸 활성화율 = 저녁 7~10시에 10분마다 '사람이 실제로 있는(활성화된) 룸 수 ÷ 전체 14개'를 기록한 값의 평균. 짐만 있고 사람이 없는 룸은 활성화되지 않은 것으로 본다.
- Secondary KPI
- 빈 룸을 찾느라 헤매는 시간: 3분 → 0분 (측정 시점: 2027년 3월)
- 판정 정확도: 95% 이상 (시범 운영 기간 직접 관찰과 비교)
- 측정 및 보고
- 데이터 수집: 시스템 부재 기록 로그, 시범 운영 전후 3일씩 저녁 시간대 직접 관찰, 시범 운영 종료 설문
- 분석 주기: 매주
- 보고 체계: ⚠️ 매주 금요일 지도교수와 융합교육관 운영 담당에게 공유

Q19. [학교] 성공 시 다음 단계와 확산 계획은?

- 단기 (3개월): 2027년 2월 15일 1층 현황판 설치로 층을 돌아다니지 않고 빈 룸을 확인
- 중기 (6개월): 시간대별 이용 통계를 공개해 학생들이 덜 붐비는 시간에 이용하도록 유도
- 장기 (1년): 다른 건물의 스터디룸과 열람실로 확대하고 운영 매뉴얼로 표준화

Q20. [학교] 실패하더라도 얻을 수 있는 학습과 가치는?

- 고객 인사이트: 학생들이 실제로 자리를 얼마나 오래, 언제 비우는지에 대한 데이터를 얻는다.
- 프로세스 개선: 30분 규칙과 보관함 운영 방식을 실제 데이터로 점검할 수 있다.
- 조직 역량: 공개된 AI 모델을 실제 캠퍼스 공간에 적용하고 검증하는 경험을 쌓는다.
- 재활용 가능 자산: 룸 단위 사람 감지 코드는 강의실 출석 확인, 혼잡도 측정 같은 다른 프로젝트에 재사용할 수 있다.